

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Прикладная математика и информатика»

УДК 004.75

Отчет об исследовательском проекте на тему:
Системы балансировки нагрузки в гибридных распределенных системах

Выполнил студент:

группы #БПМИ236, 3 курса

Разухин Александр Сергеевич

Принял руководитель проекта:

Курочкин Илья Ильич
к.т.н., зав.лаб. Ц-1
ИППИ РАН

Москва 2026

Содержание

Аннотация	4
1 Введение	5
1.1 Описание предметной области	5
1.2 Актуальность и значимость	5
1.3 Цели и задачи	6
1.4 Состав результатов проекта	6
2 Литературный обзор	7
2.1 Обзор предметной области	7
2.2 Обзор существующих методов	7
2.3 Особенности BOINC	8
2.4 Сравнение подходов	8
2.5 Выводы из обзора	9
3 Моделирование системы	10
3.1 Выбор способа моделирования	10
3.2 Топология системы	10
4 Подходы к тестированию системы и метрики качества	12
4.1 Эвристики распределения задач	12
4.2 Метрики оценки производительности	12
4.3 Процесс тестирования	13
5 Разработка алгоритма балансировки	14
5.1 Планировщик BOINC по умолчанию	14
5.2 Требования к кастомному алгоритму	16
5.3 Разработка планировщика задач в гетерогенной системе	16
5.4 Подбор оптимальных параметров для алгоритма	19
5.5 Сопоставление подходов в контексте BOINC	20
5.6 Ограничения разработанного подхода	20
6 Результаты тестирования и сравнение	21
6.1 Стабильная среда	21
6.2 Нестабильная среда: недоступность $f_{\text{off}} = 10\%$	22

6.3	Нестабильная среда: недоступность $f_{\text{off}} = 20\%$	24
6.4	Нестабильная среда: недоступность $f_{\text{off}} \approx 32\%$	24
6.5	Нестабильная среда: недоступность $f_{\text{off}} = 50\%$	24
6.6	Нестабильная среда: недоступность $f_{\text{off}} \approx 68\%$	25
6.7	Результаты экспериментов	25
7	Заключение	27
7.1	Результаты	27
7.2	Ограничения и компромиссы	28
	Список литературы	29

Аннотация

В работе исследуется выдача заданий в гетерогенной среде BOINC с помощью локального ранжирования задач при запросе клиента. Реализована эвристика hybrid, учитывающая оценку длительности задачи, условную мощность узла и статистику доступности BOINC. Создан тестовый контейнерный стенд из шести клиентов четырёх различных ресурсных профилей. В каждом сценарии выполнено сравнение штатного планировщика и шести экспериментальных политик на наборе синтетических заданий. Hybrid повышает значения индекса Jain по числу завершённых задач относительно baseline во всех шести основных сравнениях, а также превосходит его в метриках пропускной способности в нестабильной среде. Установлен компромисс между равномерностью числа задач, временем обработки их фиксированного набора и нагрузкой на узлы; описаны условия применимости результатов.

Ключевые слова

Распределенные системы, балансировка нагрузки

1 Введение

1.1 Описание предметной области

Предметная область проекта охватывает распределенные системы с гетерогенной инфраструктурой с основными компонентами:

- BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) — платформа для добровольных вычислений, объединяющая ресурсы разнородных устройств (серверов, кластеров, персональных компьютеров) в единую сеть
- Кластерные ресурсы — группа вычислительных узлов под общим управлением
- Гетерогенные ресурсы — устройства с различными характеристиками: вычислительной мощностью, объемом памяти, доступностью и другими
- Балансировщик нагрузки — компонент, отвечающий за распределение вычислительных задач между узлами с учетом их возможностей и текущих состояний

Также предметная область имеет следующие особенности:

- Отсутствие централизованного контроля за узлами системы
- Разнородность ресурсов каждого из узлов
- Различные режимы работы узлов (не все устройства доступны на протяжении 100% времени)
- Различный объем задач, время выполнения которых может варьироваться от нескольких минут до нескольких дней
- Необходимость минимизации накладных расходов для балансировщика

1.2 Актуальность и значимость

Актуальность данного проекта обусловлена множеством существующих на данный момент проблем, таких как:

- 1 Современные вычислительные задачи такие, как анализ больших данных, биоинформатика, требуют огромного количества ресурсов, что способствует росту числа гетерогенных распределенных систем

- 2 BOINC учитывает производительность, доступность и совместимость узлов, однако локальная выдача задач в ответ на запрос клиента не обеспечивает заданного глобального распределения нагрузки
- 3 Необходимость развития динамических алгоритмов балансировки в противовес существующим решениям с их статическими правилами
- 4 Исследование компромисса между скоростью выполнения набора заданий и распределением работы между разнородными клиентами

1.3 Цели и задачи

Целью данного проекта является разработка системы выдачи заданий для распределенной системы на платформе BOINC. Для ее достижения необходимо было выполнить следующие задачи:

- 1 Обзор систем балансировки нагрузки для кластеров и распределенных систем
- 2 Выбор системы моделирования и адаптация модели под специфику гибридной распределенной системы
- 3 Реализация/модификация системы балансировки нагрузки гибридной распределенной системы
- 4 Тестирование системы балансировки на модели гибридной распределенной системы
- 5 Анализ полученных результатов

1.4 Состав результатов проекта

- 1 Подробное описание методики моделирования гибридной распределенной системы
- 2 Подробное описание системы балансировки нагрузки гибридной распределенной системы
- 3 Анализ результатов моделирования системы
- 4 Подготовка подробного отчета о проделанной работе и проведенном тестировании

2 Литературный обзор

2.1 Обзор предметной области

Балансировка нагрузки отвечает за распределение работы между несколькими вычислительными ресурсами. Необходимо отличать маршрутизацию сетевых запросов от планирования длительных вычислительных заданий: для второго критически важны оценка трудоёмкости, ограничения ресурсов, сроки получения результата и доступность клиента-исполнителя. Поэтому классические методы серверной и облачной балансировки [3, 4] требуют адаптации к системе BOINC.

Статические методы используют заранее заданные правила, например циклический порядок или случайный выбор. Динамические методы используют сведения о текущем состоянии ресурсов; отдельные варианты допускают перенос работы, но миграция не является обязательным свойством динамического планирования [1].

В BOINC разделены серверная выдача заданий, запрос работы клиентом и локальное планирование выполнения. Эти механизмы постоянно взаимодействуют между собой, поэтому результат серверной эвристики зависит также от частоты запросов и настроек клиента [2].

2.2 Обзор существующих методов

Рассмотрим методы балансировки нагрузки, применимые к распределённым вычислительным системам с акцентом на гибридные конфигурации (платформы типа BOINC + стабильные кластерные сегменты). Среди критериев для них можно выделить: простота мониторинга, устойчивость к churn (неконтролируемое подключение / отключение узлов), гетерогенность ресурсов, величина накладных расходов, масштабируемость. Всего можно выделить несколько групп подходов к балансировке нагрузки:

- Классические статические методы (Round Robin, Random Strategy) — просты в мониторинге, однако не учитывают размер и время выполнения задач
- Классические динамические методы (Least Connections) — используют число соединений как приближение нагрузки и не учитывают вычислительную трудоёмкость заданий
- Адаптивные методы — балансировка происходит на основе метрик, вычисляемых в реальном времени; требуют постоянных вычислений
- Предиктивные ML-подходы — методы с обучаемой оценкой нагрузки; их качество зависит от обучающих данных и соответствия условий применения [5]

- Существующие решения для BOINC (CluBORun) — интеграция кластерных ресурсов вычисления [6]

Большинство классических и оптимизационных алгоритмов работают при допущении, что узлы доступны и их характеристики относительно стабильны. В средах типа BOINC это допущение неприменимо: изменчивость системы и разнородность устройств приводят к частому перераспределению задач между узлами. Если в гомогенных системах перенос задач - относительно стандартный процесс, в гибридных системах такой подход может привести к серьёзному росту накладных расходов из-за неоднородности устройств, поэтому в подобных системах правильным подходом считается исключение или сведение к минимум подобных операций. Также нужно отметить, что для гибридных систем важно сохранять баланс между количеством собираемых метрик и их полезностью для планировщика, что труднодостижимо при подходах с глобальным мониторингом узлов. [4]

2.3 Особенности BOINC

Платформа BOINC использует модель client-initiated: вычислительный узел сам запрашивает работу через RPC. Scheduler сканирует массив feeder, оценивает совместимость задач с хостом и ранжирует кандидатов по score. Назначенная задача не мигрирует на другой host до таймаута или повторной репликации. Поле *res_flops_est* задаёт оценку сложности, которая может расходиться с реальным временем выполнения - это важный источник ошибок для любой adaptive-политики. Решение CluBoRun [6] интегрирует кластерные ресурсы в BOINC-проект, но не решает глобальную балансировку по классам устройств с учетом их мощности.

2.4 Сравнение подходов

Поймем, насколько применимы указанные подходы к гибридным системам и выделим их недочеты:

Таблица 2.1: Сравнение групп подходов к балансировке нагрузки в гибридных системах

Группа методов	Тип	Требования мониторинга	Цель подхода	Минусы
Классические статические	Простые	Низкие	Простое планирование	Не учитывают размер задач
Классические динамические	Реактивные	Низкие/средние	Сократить число одновременных задач на узле	Число соединений не отражает трудоёмкость
Адаптивные методы	С обратной связью	Средние или высокие	Снижение задержки и выравнивание нагрузки	Расходы на сбор состояния
Предиктивные подходы	ML Обучаемые	Высокие	Минимизация целевой функции ошибки	Требуют данных и обучения
CluBORun	Интеграция кластера / устройств	Низкие/средние	Использование idle ресурсов, учёт доступности	Иная задача: интеграция ресурсов

2.5 Выводы из обзора

- На данный момент существует широкий набор методов балансировки, однако немногие работы систематически исследуют их поведение в гибридных системах
- Основные пробелы: недостаточная оценка влияния churn, упрощённое моделирование сетевых затрат при распределении задач, отсутствие оценки накладных расходов мониторинга и планировщика

Данная работа направлена на устранение выявленных ограничений за счёт оптимизации накладных расходов планировщика, более точного учёта динамической доступности узлов и повышения общей производительности системы при рациональном использовании вычислительных ресурсов.

3 Моделирование системы

3.1 Выбор способа моделирования

Для проверки политик балансировки выбран локальный стенд на базе Docker Compose и реального планировщика BOINC 8.3.0, а не discrete-event симулятор или GPU-кластер. Такой выбор обусловлен следующими соображениями:

- Сохраняется полный RPC-цикл BOINC (feeder, feasibility checks, replication, обновление БД)
- Результаты воспроизводимы через скрипты и конфигурационные файлы из артефактов каждого запуска
- Гетерогенность задаётся через Docker cgroup и BOINC preferences без покупки реальной группы устройств с реальным GPU
- Синтетическая нагрузка задаётся встроенным приложением для генерации задач с параметром `—cpu_time`, отвечающим за нагрузку на процессор

Основной эксперимент - CPU-only: отсутствие физических устройств с собственным GPU не позволяет построить корректную модель, а варианты с разворачиванием виртуальных машин лишь имитируют наличие GPU.

3.2 Топология системы

Тестовый стенд состоит из 6 хостов-устройств с различными характеристиками:

- 2 кластерных элемента (4 CPU, 4 GiB RAM)
- 1 устройство ПК (2 CPU, 2 GiB RAM)
- 1 маломощный узел (1 CPU, 1 GiB RAM)
- 2 элемента - мобильных устройств (0.5 CPU, 0.5 GiB RAM)

Каждое устройство представляет собой независимый вычислительный хост; с точки зрения технической реализации каждый хост - это отдельный Docker контейнер, который конфигурационно настроен под конкретное число CPU. Данный выбор хостов с их настройками был обусловлен следующими требованиями к тестовому стенду:

- Стенд обязан содержать разнородные с точки зрения мощности устройства для моделирования гибридной среды

- Стенд обязан содержать как высокопроизводительные элементы (кластеры), так и низкопроизводительные (мобильные устройства)
- Стенд обязан иметь несколько одинаковых устройств для проверки балансировки нагрузки между однородными хостами (распределение задач между одинаковыми с точки зрения мощности клиентами)

Таким образом и была сформирована модель системы, используемая при тестировании.

Протокол churn Отказы моделируются через `docker compose pause/unpause` на всех шести клиентах с рассинхронизацией старта (разница в начале циклов отказа конфигурируется через `CHURN_STAGGER_SECONDS`). Каждый хост проходит несколько циклов `online` → `pause` → `unpause`. Доля `offline` в одном цикле:

$$f_{\text{off}} = \frac{T_{\text{offline}}}{T_{\text{online}} + T_{\text{offline}}}.$$

Например, при 25/12 получаем $f_{\text{off}} \approx 32\%$, при 40/10 - 20%, при 12/25 - 68%. Все события (включение / отключение хоста) логируются для последующего вычисления метрики Load CV.

Допущения тестового стенда Все шесть клиентов используют одну физическую машину и упрощённую сеть. CPU-квоты Docker и настройки BOINC моделируют ограничения ресурсов, но не различные микроархитектуры процессоров. Ограничения `max_wus_to_send = 1` и `max_wus_in_progress = 2` ограничивают захват очереди задач более быстрыми хостами. Эти допущения не отменяют А/В-сравнение политик на одном стенде, однако не позволяют напрямую экстраполировать абсолютные значения метрик на production систему.

4 Подходы к тестированию системы и метрики качества

4.1 Эвристики распределения задач

В качестве контрольных эвристик в проекте реализованы:

- LPT (Longest Processing Time first) - приоритет длинным задачам; проверяется гипотеза о сокращении общего времени завершения набора
- SJF (Shortest Job First) - приоритет коротким задачам; проверяется гипотеза о снижении среднего времени отклика, при этом крупные задачи могут простаивать в очереди дольше

Slurm и Torque работают в другой модели управления ресурсами и не включены в экспериментальное сравнение: их полноценная интеграция потребовала бы другого стенда, а также они неприменимы к гетерогенной структуре BOINC. На стенде сравниваются baseline, hybrid и локальные реализации эвристик random, LPT, SJF, Round Robin и Weighted Least Loaded.

4.2 Метрики оценки производительности

Выбор метрик обусловлен необходимостью учета как общих показателей производительности, так и особенностей гетерогенной вычислительной среды.

- Пропускная способность (Throughput) - число выполненных задач за единицу времени. Формула: $T = \frac{N_{\text{completed}}}{\Delta t}$, где Δt - время от начала выполнения задач до его окончания
- Загруженность узлов - для узла j : $u_j = \frac{\text{cpu_time}_j}{\text{online_seconds}_j \cdot \text{nrcpus}_j}$. Сводная метрика - Load CV $= \sigma(u_j)/\bar{u}$ - коэффициент вариации CPU-нагрузки; может расходиться с Jain
- Общая продолжительность выполнения задач - $Makespan = \max_i t_{\text{finish}}^{(i)} - \min_i t_{\text{create}}^{(i)}$
- Равномерность числа завершённых задач (Jain) - $J = \frac{(\sum_i x_i)^2}{n \sum_i x_i^2}$, где x_i - число завершённых задач на хосте i ; в расчёт попадают только хосты с $x_i \geq 1$
- Response - время от создания задачи до получения результата сервером; p95 - 95-й перцентиль

Такой набор метрик позволяет оценить и скорость системы (throughput, makespan, response), и качество распределения (Jain, Load CV). Отдельно анализируется согласованность типов задач с классами устройств (таблицы short/medium/long по хостам).

4.3 Процесс тестирования

Система тестировалась в шести сценариях режима: одна стабильная среда и пять вариантов churn с разными $(T_{\text{online}}, T_{\text{offline}})$. Метрики автоматически вычисляются скриптом *analyze_metrics.py* и сохраняются в файл *analysis/metrics.json*. Параметры прогона - в файл *manifest.json*.

В качестве источника задач использовалось приложение *uppercase* с параметром *-cpu_time*. Нагрузка: 36 задач - 18 short (5 s), 12 medium (30 s), 6 long (120 s) - достаточный набор для ограниченного во времени эксперимента. Основная цель кастомного алгоритма - оптимизировать распределение задач по хостам, направив long/medium на более мощные узлы, а short - на менее мощные, найдя компромисс с остальными метриками.

Таблица 4.1: Сценарии тестирования

Churn	Online (s)	Offline (s)	f_{off}
stable	—	—	0
heavy	45	5	10%
heavy	40	10	20%
heavy	25	12	32%
heavy	30	30	50%
heavy	12	25	68%

5 Разработка алгоритма балансировки

Прежде чем описывать разработанный алгоритм, необходимо зафиксировать, как именно работает штатный планировщик в BOINC, поскольку именно он выступает baseline в экспериментах и служит границей, ниже которой по метрикам опускаться неприемлемо.

5.1 Планировщик BOINC по умолчанию

BOINC использует pull-модель распределения задач: вычислительный узел самостоятельно инициирует RPC-запрос к планировщику и сообщает, сколько работы он готов принять (в секундах CPU, в числе задач или иначе). Планировщик не выбирает хост для задачи - он лишь отвечает на запрос данного клиента в данный момент. Назначенная задача не мигрирует на другой узел по достижении таймаута, при ошибке или при создании новой реплики. Это принципиально отличает BOINC от централизованных кластерных планировщиков (Slurm, Torque), где планировщик видит всю очередь задач и все узлы одновременно, и именно эти недостатки должны быть устранены или сведены к минимуму в рамках текущего проекта.

Очередь задач, доступная планировщику, - это не вся база данных, а кэш в памяти, который заполняет отдельный процесс под названием *feeder*. Он читает из БД информацию о задачах, готовых к отправке, и помещает их в массив фиксированного размера (по умолчанию до 100 слотов, параметр *shmem_work_items* задаётся конфигурационно). Каждый элемент содержит метаданные задачи (оценку сложности *rsc_flops_est*, требования к памяти и диску), приоритет реплики *res_priority* и счётчик отказов *infeasible_count*. Планировщик при каждом запросе клиента сканирует этот массив; порядок обхода начинается со случайного смещения, чтобы не застревать на одних и тех же задачах.

Для выбора задач текущему хосту в выбранной конфигурации вызывается функция *send_work_score()*, логика которой сводится к двум шагам:

- 1 Сканирование и ранжирование - для каждого слота в shared memory подбирается совместимая версия приложения под платформу хоста, для каждой допустимой пары (*workunit*, *host*) вычисляется *score*, после чего все кандидаты сортируются по *score* по убыванию
- 2 Отправка - планировщик последовательно пытается выдать задачи из отсортированного списка, пока не исчерпан лимит RPC *max_wus_to_send*, не превышены квоты *max_jobs_in_progress* и пока хост ещё запрашивает работу

Отдельный проход выполняется для каждого типа процессора (GPU-типы, затем CPU).

Перед выдачей проверяется допустимость задания для хоста:

- Достаточно ли оперативной памяти и дискового пространства?
- Приложение входит в список, выбранный пользователем (хостом) в project preferences?
- Хост успеет завершить задачу до глобального дедлайна по ней?

Последняя проверка - ключевая для гетерогенной среды. Оценка длительности выполнения задачи:

$$\hat{t}_{ij} = \frac{\text{rsc_fpops_est}_i}{\text{projected_flops}_j \cdot \text{available_frac}_j},$$

Где *available_frac* - доля времени, когда клиент статистически доступен для BOINC. К этой оценке добавляется *estimated_delay* - время, которое хост уже занят текущими задачами. Если $\hat{t}_{ij} + \text{estimated_delay} > \text{delay_bound}$, задача для данного хоста в score не попадает. Следствие: мощные и стабильные узлы забирают длинные задачи; слабые и малодоступные - только короткие или остаются без задач.

Если быстрые проверки пройдены, выполняется *slow_check()* с запросами в БД: нет ли уже результата этой задачи на данном хосте. Только после этого задача добавляется в ответ клиенту.

Оценка каждого хоста считается исходя из нескольких эвристик:

- Reliability - при требовании надёжности проверяется признак *reliable* соответствующей версии приложения на хосте
- LTT - для *high - priorityworkunits* в режиме *batchacceleration* задачи идут только на LTT-хосты
- Locality - бонус, если входные данные задачи уже есть на хосте
- *res_priority* - приоритет реплики из БД добавляется напрямую к оценке
- App preferences - учёт пожеланий пользователя

Из этих факторов и складывается итоговый score.

Что baseline оптимизирует и чего не делает. Штатный планировщик оптимизирует локальную выгоду для текущего RPC клиента. При этом он не учитывает глобальную загрузку хостов, не различает классы устройств - только доступность конкретного хоста и его характеристики. Таким образом, возникает проблема: мощные хосты забирают любые задачи, которые им предлагает планировщик, а более слабым узлам достаются не самые простые с точки зрения требуемой вычислительной мощности задачи, из-за чего те вынуждены простаивать.

5.2 Требования к кастомному алгоритму

Исходя из обзора литературы, ограничений штатного планировщика BOINC и целей данной работы, к разрабатываемому алгоритму были сформулированы следующие требования:

- 1 Минимальная инвазивность - сохранить весь контракт штатного scheduler: feeder, feasibility checks, replication, locking shared memory, обновление БД. Меняется только функция ранжирования допустимых кандидатов
- 2 *Size — aware dispatch* - ключевая идея: эвристическое сопоставление оценки размера задачи с ресурсным профилем узла
- 3 *Churn — awareness* - учёт динамической доступности узла, чтобы не отправлять тяжёлые задачи на малодоступные хосты
- 4 Отсутствие миграции - не вводить перенос задач между хостами, поскольку такая возможность потребовала бы отдельного механизма переноса состояния приложения
- 5 Минимизация накладных расходов - сканирование кэша и сортировка кандидатов без введения глобального мониторинга; при M слотах и K кандидатах сложность ранжирования составляет $O(M + K \log K)$
- 6 Сравнимость - помимо целевой политики реализовать контрольные алгоритмы (random, LPT, SJF, Round Robin, Weighted Least Loaded) для сравнения качества распределения и накладных расходов

5.3 Разработка планировщика задач в гетерогенной системе

Основная реализация находится в *sched_custom_load_balancer.cpp*, переключение режима выполняется в *sched_send.cpp*. При включённом флаге вместо встроенной вызывается функция *send_work_custom()*, которая повторяет структуру оригинальной *send_work_score()*:

- Сканирование *ssp* — $\rightarrow$ *wu_results*[] со случайным offset
- Подбор *app_version* и *feasibility* через те же методы *get_score()*, *wu_is_infeasible_fast()*, *slow_check()*
- Сортировка кандидатов по score и отправка top- N

Отличие - в методе *custom_score()*, который заменяет штатный *JOB::get_score()* для вычисления итоговой оценки хоста.

Поскольку Docker-клиенты часто сообщают одинаковый p_flops , для hybrid введён коэффициент $host_speed_factor = v_j$ по числу CPU узла. Спрогнозированное время в этом случае: $\hat{t}_{ij} = estimate_duration(i, j)/v_j$.

Основной идеей было взять за основу оценку baseline-алгоритма и дополнить ее членами, явно учитывающими размер задачи, доступность хоста и "соответствие" мощности хоста размеру задачи. Целевая политика - hybrid, остальные служат контрольными для изоляции отдельных гипотез.

Контрольные политики Все контрольные политики используют защищённый *baseline score* ($100 \times s^{BOINC}$), чтобы штатные факторы (*reliability*, *locality*) сохраняли влияние, а экспериментальный член мог их сдвинуть:

Таблица 5.1: Реализованные политики

Политика	Суть ранжирования
baseline	штатный <code>send_work_score()</code>
random	baseline + детерминированный псевдослучайный шум от <i>result_id</i> и <i>host_id</i>
lpt	baseline + $\log(1 + \hat{t}_{ij})$ - длинные задачи первыми
sjf	baseline - $\log(1 + \hat{t}_{ij})$ - короткие задачи первыми
round_robin	baseline + циклический score по <i>result_id</i> mod 6 и <i>host_id</i>
weighted_least_loaded	baseline + $\log(1 + v_j \cdot a_j / (L_j + 1))$, где L_j - число задач in-progress на хосте
hybrid	кастомный score

Здесь v_j - *host_speed_factor* (число CPU у хоста), a_j - *cpu_available_frac*.

Кастомная политика Для пары (workunit i , host j) вычисляется составной score. Сначала определяются вспомогательные величины:

$$a_j = \text{clamp}(\text{cpu_available_frac}_j, 0.15, 1.0),$$

$$\tilde{t}_{ij} = \hat{t}_{ij}/a_j,$$

$$\rho_{ij} = \text{clamp}(\tilde{t}_{ij}/T_{\text{target}}, 0.01, 100),$$

где $T_{\text{target}} = 30$ секунд - целевое время выполнения (параметр *custom_lb_target_runtime*, близко к длительности medium-задач). Далее:

- $size_affinity_{ij} = -|\log \rho_{ij}| \cdot a_j$ - штраф за несоответствие размера задачи целевому runtime
- $deadline_press_i = T_{\text{target}}/\text{delay_bound}_i$ - бонус срочным задачам

- $runtime_penalty_{ij} = \log(1 + \tilde{t}_{ij}/T_{\text{target}})$ - штраф за длинные задачи на текущем хосте
- $host_fit_{ij} = (\log(1 + v_j) - \log(1 + \tilde{t}_{ij})) \cdot a_j^2$ - бонус за соответствие мощности хоста длительности задачи

Дополнительный штраф $P_{ij} = \text{slow_host_long_penalty}$ задан явно:

$$P_{ij} = \begin{cases} 1.5 \cdot \frac{\hat{t}_{ij}}{T_{\text{target}}} \cdot \frac{2 - v_j}{a_j}, & T_{\text{target}} \geq \hat{t}_{ij} > T_{\text{target}}/2, v_j < 2 \\ 0.5 \cdot \left(\frac{\hat{t}_{ij}}{T_{\text{target}}} - 1 \right) \cdot \frac{4 - v_j}{a_j}, & \hat{t}_{ij} > T_{\text{target}}, 2 \leq v_j < 4 \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Baseline score масштабируется с учётом доступности хоста, что ослабляет влияние *reliability / locality* на нестабильных хостах и усиливает на стабильных - важно для сценариев с отказами узлов:

$$s_{ij}^{\text{base}} = (10 + 10 \cdot a_j) \cdot s_{ij}^{\text{BOINC}},$$

Итоговый score выглядит так:

$$\begin{aligned} \text{score}_{ij} = & s_{ij}^{\text{base}} + w_{\text{size}} \cdot \text{size_affinity}_{ij} + w_{\text{dl}} \cdot \text{deadline_press}_i \\ & - w_{\text{rt}} \cdot \text{runtime_penalty}_{ij} + 0.05 \cdot w_{\text{size}} \cdot \text{host_fit}_{ij} - w_{\text{rt}} \cdot \text{slow_host_long_penalty}_{ij}, \end{aligned}$$

Веса задаются в config.xml: $w_{\text{size}} = 2$, $w_{\text{dl}} = 5$, $w_{\text{rt}} = 0.55$.

Интерпретация элементов score

- *size_affinity* предпочитает эффективные задачи, по времени выполнения близкие к T_{target} . При фиксированном ρ модуль штрафа уменьшается, но сама ρ также зависит от доступности.
- В текущем RPC v_j постоянно: слагаемое $\log(1 + v_j)$ внутри *host_fit* не меняет порядок задач. Переменная часть *host_fit* предпочитает меньшую длительность; соответствие крупных задач мощным узлам задаётся совокупностью членов, прежде всего *size_affinity* и P_{ij} .
- *runtime_penalty* и *slow_host_long_penalty* не дают накапливать длинные задачи на мало-мощные узлы
- *deadline_press* предотвращает долгое ожидание взятия в работу для задач с коротким таймаутом

- Множитель $(10 + 10 \cdot a_j)$ вместо 100 у контрольных политик - компромисс: baseline-факторы BOINC сохраняют значимость, но кастомные слагаемые также могут играть важную роль при формировании финальной оценки хоста

Параметры конфигурации Переключение политик и весов выполняется через файл config.xml без пересборки:

- *custom_load_balancer* - 0 (baseline) / 1 (custom)
- *custom_lb_policy* - имя политики
- *custom_lb_target_runtime* - целевая длительность
- *custom_lb_size_weight* - вес соответствия размера
- *custom_lb_deadline_weight* - вес срока возврата
- *custom_lb_runtime_weight* - вес штрафов длительности
- $max_wus_to_send = 1, max_wus_in_progress = 2$ - ограничение числа выдаваемых задач

5.4 Подбор оптимальных параметров для алгоритма

Веса кастомного алгоритма ($w_{size} = 2, w_{dl} = 5, w_{rt} = 0.55, T_{target} = 30$ s) подбирались итеративно по серии прогонов baseline vs hybrid в нестабильной среде с отказами до получения устойчивого преимущества hybrid по равномерности распределения задач при приемлемой потере в общей продолжительности работы и пропускной способности. Ключевые решения:

- Установка множителя baseline в значение $(10 + 10 \cdot a_j)$ - кастомные слагаемые получают влияние на оценку, но уже посчитанный внутри BOINC score не обнуляется, поскольку цель проекта модифицировать текущую систему, а не написать с нуля. Увеличение коэффициента приводит к слишком высокой корреляции между обеими политиками; излишнее уменьшение - к минимизации вклада в итоговую сумму и как следствие потере смысла. Оптимальным по метрикам оказался коэффициент от 15 до 30 (при фиксированных остальных параметрах), после выявления которого была добавлена привязка к доступности - решение для более качественного учета churn
- $T_{target} = 30$ s - получилось сопоставимо с длительностью medium-задач. Увеличение или уменьшение приводило к нарушению равномерности распределения задач между хостами и заметно ухудшало Jain

- $w_{rt} = 0.55$ - баланс между штрафом тяжелых задач на слабых хостах и допустимым makespan
- Увеличение w_{size} или w_{rt} на 30-50% повышает Jain, однако увеличивает makespan на 5-15%, уменьшение же возвращает поведение к baseline

Исходя из изложенного выше, были зафиксированы параметры для алгоритма, после чего тот стал готов к полноценному тестированию.

5.5 Сопоставление подходов в контексте BOINC

Таблица 5.2: Классические методы и их реализация на pull-модели BOINC

Метод	Способ анализа	Ограничение в BOINC
Round Robin	Глобальная очередь	Только local RPC
Least Loaded	Мониторинг всех узлов	Только состояние текущего хоста
LPT / SJF	Централизованный порядок	Ранжирование только внутри feeder
Random	Равновероятный выбор	Детерминированный хэшем
Hybrid	Составная эвристика	Решение для одного клиента

5.6 Ограничения разработанного подхода

- Локальность решений - планировщик не видит глобального распределения задач между однородными хостами: они имеют схожий baseline score, поэтому возможна неравномерность распределения похожих задач между такими хостами, что на самом деле не так и важно при сохранении схожей нагрузки на однородных узлах
- Зависимость от оценок - $\hat{t}_{ij}$ строится на rsc_fpops_est , которое может расходиться с реальным CPU-time
- Компромисс Jain vs makespan - усиление $host_fit$ и штрафов за большие задачи на слабых узлах улучшает равномерность и распределение по типам устройств, но увеличивает суммарное время работы относительно других политик, которые в основном распределяют мелкие задачи на кластеры и минимизируют продолжительность работы
- Нет миграции при churn - если хост перестал быть доступен с задачей in-progress, та ждёт таймаута и репликации; кастомный алгоритм лишь снижает вероятность отправки тяжёлых задач на нестабильные хосты до их назначения

6 Результаты тестирования и сравнение

Проведено шесть полных прогонов по всем политикам. Ниже - метрики по каждому сценарию и сводное сравнение. В таблицах используются следующие столбцы:

- Policy - текущая политика
- Throughput - пропускная способность (задач в секунду)
- Response - среднее время ожидания взятия задачи в работу (в секундах)
- Response p95 - 95-й перцентиль response
- Makespan - общее время выполнения набора задач (в секундах)
- Load CV - коэффициент вариации нагрузки на узлы
- Jain - равномерность распределения задач

Ниже эксперименты и короткие выводы по ним:

6.1 Стабильная среда

Таблица 6.1: Метрики

Policy	Throughput	Response	p95	Makespan	Load CV	Jain
baseline	0.117	124.2	187.5	252	0.368	0.725
round_robin	0.116	117.7	197.5	266	0.449	0.812
weighted_least_loaded	0.109	117.6	206.5	274	0.711	0.761
sjf	0.109	119.2	214.0	272	0.453	0.818
random	0.111	156.9	220.0	269	0.350	0.628
lpt	0.095	144.8	190.3	324	0.451	0.688
hybrid	0.108	120.4	197.8	268	0.458	0.923

По результатам эксперимента написанный алгоритм не превзошел baseline по ключевым метрикам - ухудшение на 5-10% по скорости. Также метод оказался хуже большинства рассмотренных эвристик на примерно ту же величину. Распределение задач намного лучше (0.923 - больше чем у любой другой политики), однако это было достигнуто ухудшением распределения общей нагрузки и значительными потерями в скорости. Посмотрим на статистику распределения задач по хостам:

Таблица 6.2: Число завершённых задач по хостам

Policy	cluster-01	cluster-02	desktop-01	low-power-01	phone-01	phone-02	Σ
baseline	12	10	5	3	4	2	36
round_robin	10	10	5	4	3	4	36
weighted_least_loaded	9	12	5	4	3	3	36
sjf	9	10	7	3	3	4	36
random	14	10	6	2	2	2	36
lpt	11	12	5	2	4	2	36
hybrid	8	8	6	3	6	5	36

По данной таблице видно единственное преимущество алгоритма в стабильной среде - за счет своей архитектуры он не позволяет кластерам забирать большую часть задач для исполнения, а равномерно распределяет их по всем хостам (суммарно на оба кластера приходится 44% задач против 61% у планировщика по умолчанию). Более детально качество такого распределения видно на таблице ниже со статистикой выполнения задач каждым хостом по типам:

Таблица 6.3: Число завершённых задач по типам и хостам

baseline	Host	short	medium	long	Σ
	cluster-01	7	4	1	12
	cluster-02	5	2	3	10
	desktop-01	2	2	1	5
	low-power-01	1	2	0	3
	phone-01	3	1	0	4
	phone-02	0	1	1	2
	Σ	18	12	6	36

hybrid	Host	short	medium	long	Σ
	cluster-01	3	4	1	8
	cluster-02	1	2	5	8
	desktop-01	2	4	0	6
	low-power-01	1	2	0	3
	phone-01	6	0	0	6
	phone-02	5	0	0	5
	Σ	18	12	6	36

Встроенный в BOINC планировщик отдает почти все short-задачи (66%) мощным кластерам, так что слабые устройства вынуждены разбирать средние и тяжелые задачи, тогда как в случае с написанным алгоритмом кластеры забирают все long-задачи и половину medium, оставляя легкие маломощным узлам. Компромисс в данном случае не оправдан, поскольку по основным метрикам разработанный алгоритм хуже baseline.

Объяснить подобное поведение можно тем, что алгоритм спроектирован под нестабильную среду с не-100% доступностью. Поэтому далее будут рассматриваться сценарии с кратковременными отказами одного или нескольких хостов для анализа метрик в более приближенной к реальному миру ситуации.

6.2 Нестабильная среда: недоступность $f_{\text{off}} = 10\%$

Churn: online 45 s, offline 5 s.

Таблица 6.4: Метрики

Policy	Throughput	Response	p95	Makespan	Load CV	Jain
baseline	0.122	127.6	190.3	250	0.679	0.806
round_robin	0.121	121.1	190.3	252	0.561	0.878
weighted_least_loaded	0.113	119.3	210.0	270	0.622	0.761
lpt	0.115	152.1	210.0	258	0.318	0.643
random	0.121	144.9	197.8	254	0.432	0.639
sjf	0.118	115.6	215.3	265	0.468	0.837
hybrid	0.126	125.2	185.8	226	0.797	0.871

Таблица 6.5: Число завершённых задач по хостам

Policy	cluster-01	cluster-02	desktop-01	low-power-01	phone-01	phone-02	Σ
baseline	11	9	5	4	4	3	36
round_robin	9	9	7	4	4	3	36
weighted_least_loaded	8	9	7	4	4	4	36
sjf	9	10	5	4	4	4	36
lpt	12	13	5	2	2	2	36
hybrid	8	10	5	3	5	5	36
random	9	15	6	2	2	2	36

Таблица 6.6: Число завершённых задач по типам и хостам

baseline	Host	short	medium	long	Σ	hybrid	Host	short	medium	long	Σ
	cluster-01	7	3	1	11		cluster-01	3	0	5	8
	cluster-02	4	2	3	9		cluster-02	3	6	1	10
	desktop-01	2	2	1	5		desktop-01	1	4	0	5
	low-power-01	3	1	0	4		low-power-01	1	2	0	3
	phone-01	2	1	1	4		phone-01	5	0	0	5
	phone-02	0	3	0	3		phone-02	5	0	0	5
	Σ	18	12	6	36		Σ	18	12	6	36

При средней доступности хостов в 90% картина уже заметно меняется. Разработанный алгоритм быстрее baseline на $\approx 10\%$ и с повышенной неравномерностью загрузки узлов. Если посмотреть на аналогичные стабильной среде графики распределения задач, то видно, что в нестабильной среде кастомный алгоритм так же успешно распределяет задачи между хостами согласно их мощности, а также среди однородных устройств нагрузка распределяется примерно одинаково, что также было одной из целей при разработке алгоритма.

Далее будут приведены результаты еще нескольких экспериментов с разной доступностью узлов, по которым будет сделан общий вывод.

6.3 Нестабильная среда: недоступность $f_{\text{off}} = 20\%$

Churn: online 40 s, offline 10 s.

Таблица 6.7: Метрики

Policy	Throughput	Response	p95	Makespan	Load CV	Jain
baseline	0.119	134.9	186.3	255	0.477	0.844
round_robin	0.102	127.9	217.5	285	0.591	0.850
weighted_least_loaded	0.111	127.0	221.0	276	0.519	0.857
sjf	0.103	128.8	220.5	294	0.608	0.857
random	0.114	145.3	216.3	262	0.450	0.610
lpt	0.113	150.3	213.8	264	0.320	0.610
hybrid	0.121	122.7	164.5	235	0.558	0.873

6.4 Нестабильная среда: недоступность $f_{\text{off}} \approx 32\%$

Churn: online 25 s, offline 12 s.

Таблица 6.8: Метрики

Policy	Throughput	Response	p95	Makespan	Load CV	Jain
baseline	0.121	119.4	198.8	243	0.329	0.806
round_robin	0.112	120.2	209.3	277	0.465	0.857
weighted_least_loaded	0.103	133.9	229.0	295	0.459	0.893
sjf	0.110	129.4	223.5	290	0.587	0.851
random	0.085	161.5	213.3	363	0.399	0.610
lpt	0.122	141.4	196.8	237	0.344	0.617
hybrid	0.123	116.8	189.5	234	0.554	0.872

6.5 Нестабильная среда: недоступность $f_{\text{off}} = 50\%$

Churn: online 30 s, offline 30 s.

Таблица 6.9: Метрики

Policy	Throughput	Response	p95	Makespan	Load CV	Jain
baseline	0.104	153.1	221.0	287	0.494	0.806
round_robin	0.097	140.7	226.8	320	0.344	0.931
weighted_least_loaded	0.085	145.9	255.5	370	0.590	0.878
sjf	0.102	145.0	230.3	304	0.279	0.871
random	0.109	171.5	222.5	289	0.474	0.639
lpt	0.106	165.0	233.0	294	0.377	0.587
hybrid	0.108	137.5	214.3	269	0.622	0.900

6.6 Нестабильная среда: недоступность $f_{\text{off}} \approx 68\%$

Churn: online 12 s, offline 25 s.

Таблица 6.10: Метрики

Policy	Throughput	Response	p95	Makespan	Load CV	Jain
baseline	0.100	192.2	273.3	306	0.498	0.812
round_robin	0.100	148.6	269.8	305	0.456	0.885
weighted_least_loaded	0.099	151.9	265.5	317	0.485	0.931
sjf	0.104	149.3	249.3	302	0.517	0.893
random	0.088	179.3	250.0	360	0.626	0.735
lpt	0.115	186.6	240.0	260	0.346	0.610
hybrid	0.107	159.9	249.0	287	0.624	0.915

6.7 Результаты экспериментов

- Baseline является хорошей базой, которая обходит (на 5-10%) большинство классических эвристик по скорости и нагрузке на хосты
- LPT показал неожиданно хороший результат, сопоставимый с baseline, иногда даже обходя его по пропускной способности, а также оптимален по распределению нагрузки на узлы почти во всех сценариях, что можно объяснить наличием на тестовом стенде элементов кластеров - высокопроизводительных узлов, которые забирали долгие задачи на себя
- Классические подходы Round Robin и Weighted Least Loaded ожидаемо не показали достойного результата, сильно проигрывая всем политикам на 10-20% по основным метрикам ка-

чества, что объясняется простотой их алгоритмов и отсутствием анализа гетерогенности системы

- SJF показал средний результат, иногда проигрывая классическим политикам из-за смещения фокуса на легкие задачи, тогда как при планировании важна комплексная оценка всего набора
- Разработанный алгоритм hybrid оказался одним из лучших по распределению задач между хостами (стабильно превышая подавляющее большинство политик по этому признаку на 5-15%), что привело к увеличению коэффициента вариации нагрузки на узлы как компромисс. По остальным метрикам разработанный алгоритм оказался лучше baseline на 5-10%: по общей продолжительности выполнения задач, по пропускной способности, по среднему времени нахождения задачи в очереди

Таким образом, эксперименты подтвердили поставленную в главе 5 гипотезу, что разработанный алгоритм лучше показывает себя в гибридной среде, чем baseline, и значительно более равномерно распределяет задачи между вычислительными узлами.

7 Заключение

В ходе работы разработан прототип системы выдачи заданий для гетерогенной среды BOINC. Предложенная эвристика `hybrid` учитывает оценку длительности задачи, условную вычислительную мощность узла и статистику его доступности. Модификация сохраняет pull-модель BOINC и штатные проверки допустимости заданий, изменяя их ранжирование при запросе клиента. Для оценки подхода создан контейнерный стенд и проведено сравнение со штатным планировщиком и контрольными эвристиками.

7.1 Результаты

- 1 Рассмотрены существующие методы балансировки нагрузки и особенности их применения в BOINC. Выбран способ моделирования на основе Docker Compose и реальных компонентов BOINC, позволяющий исследовать выдачу задач разнородным клиентам при контролируемых изменениях доступности
- 2 Реализованы шесть экспериментальных политик: `random`, `lpt`, `sjf`, `weighted_least_loaded`, `round_robin` и `hybrid`. Вместе со штатной политикой `baseline` они протестированы на стенде из шести хостов четырёх ресурсных профилей. Сравнение выполнено в стабильной среде и пяти сценариях с периодической недоступностью клиентов на наборе из синтетических заданий
- 3 По приведённым результатам `hybrid` обеспечивает более равномерное число завершённых задач между хостами, чем `baseline`, во всех шести сценариях: индекс Jain составляет от 0.871 до 0.923. В рассмотренных распределениях все длинные задачи выполняются кластерными узлами, а мобильные клиенты получают только короткие задания. Это соответствует поставленной задаче учитывать размер задания и ресурсный профиль клиента
- 4 Во всех пяти рассмотренных сценариях с отказами `hybrid` сокращает общее время выполнения относительно `baseline` примерно на 5-10%. В частности, при недоступности около 10% продолжительность обработки очереди задач уменьшается с 250 до 226 с. В стабильной среде преимущество по скорости не достигается: общее время увеличивается с 252 до 268 с, также негативно влияя на равномерность загрузки узлов

7.2 Ограничения и компромиссы

- Равномерность числа задач не равнозначна равномерности вычислительной нагрузки: задания различаются по типу, а узлы - по мощности. Во всех смоделированных сценариях у hybrid выше коэффициент вариации нагрузки на узлы, чем у baseline, поэтому улучшение индекса Jain не означает улучшения всех характеристик балансировки
- Локальное ранжирование в pull-модели не обеспечивает глобального оптимального распределения и равномерной выдачи однотипных задач между равнозначными узлами. Уже назначенные задачи в тестовой модели не мигрируют между узлами, а их разнообразие сильно ограничено особенностями стенда
- Эксперименты ограничены шестью контейнерами на одной физической машине, упрощённой сетью и небольшим синтетическим набором CPU-задач. Периодическая приостановка контейнеров моделирует временную недоступность, но не охватывает всё разнообразие отказов реальной добровольной вычислительной среды
- Параметры эвристики подобраны для выбранного стенда и нагрузки. Полученные результаты не содержат оценки статистической значимости различий и не доказывают универсального превосходства hybrid. Для проверки устойчивости эффекта необходимы более обширные и разнообразные наборы заданий и эксперименты на физических устройствах

Таким образом, цель работы достигнута: система выдачи заданий разработана, реализована и протестирована в различных сценариях доступности узлов. На выбранном тестовом стенде продемонстрирована возможность улучшить распределение задач по ресурсным профилям и сократить время их обработки при частичной недоступности клиентов. Дальнейшее развитие подхода может быть связано с уточнением оценок, адаптацией параметров и проверкой результатов на более масштабной гетерогенной инфраструктуре.

Список литературы

- [1] Ali M. Alakeel. «A Guide to Dynamic Load Balancing in Distributed Computer Systems». В: *International Journal of Computer Science and Network Security* 1.2 (2010).
- [2] David P. Anderson. «BOINC: A Platform for Volunteer Computing». В: *Journal of Grid Computing* 18 (2020), с. 99—122. DOI: [10 . 1007 / s10723 - 019 - 09497 - 9](https://doi.org/10.1007/s10723-019-09497-9). URL: [https : / / boinc . berkeley . edu/boinc_a_platform_for_volunteer_computing.pdf](https://boinc.berkeley.edu/boinc_a_platform_for_volunteer_computing.pdf).
- [3] Tony Bourke. *Server Load Balancing*. O'Reilly & Associates, 2001.
- [4] Mazedur Rahman, Samira Iqbal и Jerry Gao. «Load Balancer as a Service in Cloud Computing». В: *IEEE 8th International Symposium on Service Oriented System Engineering (SOSE)*. 2014.
- [5] Lun Wang. «Low-Latency, High-Throughput Load Balancing Algorithms». В: *Journal of Computer Technology and Applied Mathematics* 10.6 (2024), с. 153—160.
- [6] М. О. Манзюк, О. С. Заикин и М. А. Посыпкин. «CluBORun: программный комплекс для использования свободных ресурсов вычислительных кластеров в BOINC-расчетах». В: *Информационные технологии и вычислительные системы* 4 (2014), с. 3—11. URL: [https : / / www . isa . ru/jitcs/images/documents/2014-04/3_11.pdf](https://www.isa.ru/jitcs/images/documents/2014-04/3_11.pdf).